

3. System Analysis and Design

3.1 Functional Requirements

Sistem Monitoring Kondisi Jemuran Berbasis Arduino dirancang untuk membantu pengguna memantau kondisi cuaca pada area jemuran secara *real-time*. Sistem membaca tingkat kebasahan melalui sensor hujan, kemudian Arduino mengklasifikasikan kondisi cuaca menjadi cerah, gerimis, atau hujan.

Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, Arduino menyalakan LED indikator sesuai kondisi cuaca. LED hijau menunjukkan kondisi cerah, LED kuning menunjukkan gerimis, dan LED merah menunjukkan hujan. Jika hujan terdeteksi, buzzer akan berbunyi sebagai alarm lokal.

Arduino mengirimkan data sensor ke backend Python Flask melalui USB Serial. Backend menyimpan data ke database SQLite dan menyediakan REST API. Frontend React + Vite mengambil data dari REST API dan menampilkannya pada dashboard web.

Pengguna dapat melihat kondisi cuaca terkini, kondisi jemuran, indikator warna, waktu pembaruan terakhir, serta riwayat cuaca. Admin memiliki akses tambahan untuk mengelola pengaturan sistem dan mengecek status koneksi Arduino.

3.1.1 Actor

Aktor merupakan pihak eksternal yang berinteraksi secara langsung dengan sistem. Pada Sistem Monitoring Kondisi Jemuran, terdapat dua aktor utama, yaitu Pengguna dan Admin.

3.1.1.1 Pengguna

Pengguna merupakan pemilik rumah atau pengguna jemuran yang ingin memantau kondisi cuaca melalui dashboard web.

Pengguna dapat melakukan aktivitas berikut:

1. Melihat dashboard monitoring.
2. Melihat status cuaca terkini.
3. Melihat kondisi jemuran.
4. Melihat indikator warna.
5. Melihat waktu pembaruan terakhir.
6. Melihat riwayat kondisi cuaca.
7. Menerima peringatan ketika hujan terdeteksi.

3.1.1.2 Admin

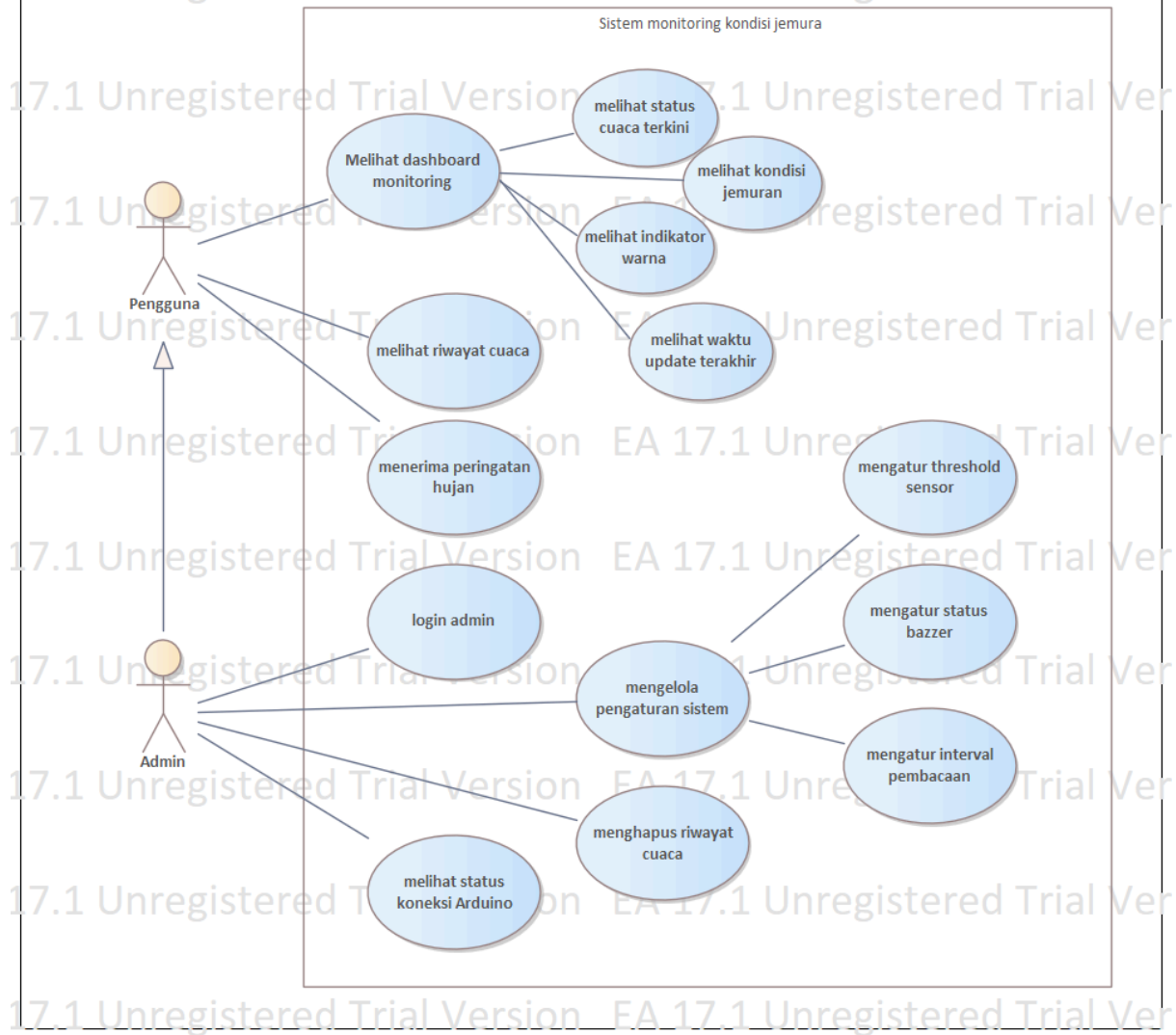
Admin merupakan pihak yang bertanggung jawab mengelola konfigurasi sistem. Admin memiliki seluruh hak akses pengguna dan beberapa fitur tambahan.

Admin dapat melakukan aktivitas berikut:

1. Login ke sistem.
2. Melihat dashboard monitoring.
3. Melihat status koneksi Arduino.
4. Melihat riwayat kondisi cuaca.
5. Mengatur nilai *threshold* sensor.
6. Mengaktifkan atau menonaktifkan buzzer.
7. Mengatur interval pembacaan sensor.
8. Menghapus riwayat kondisi cuaca.

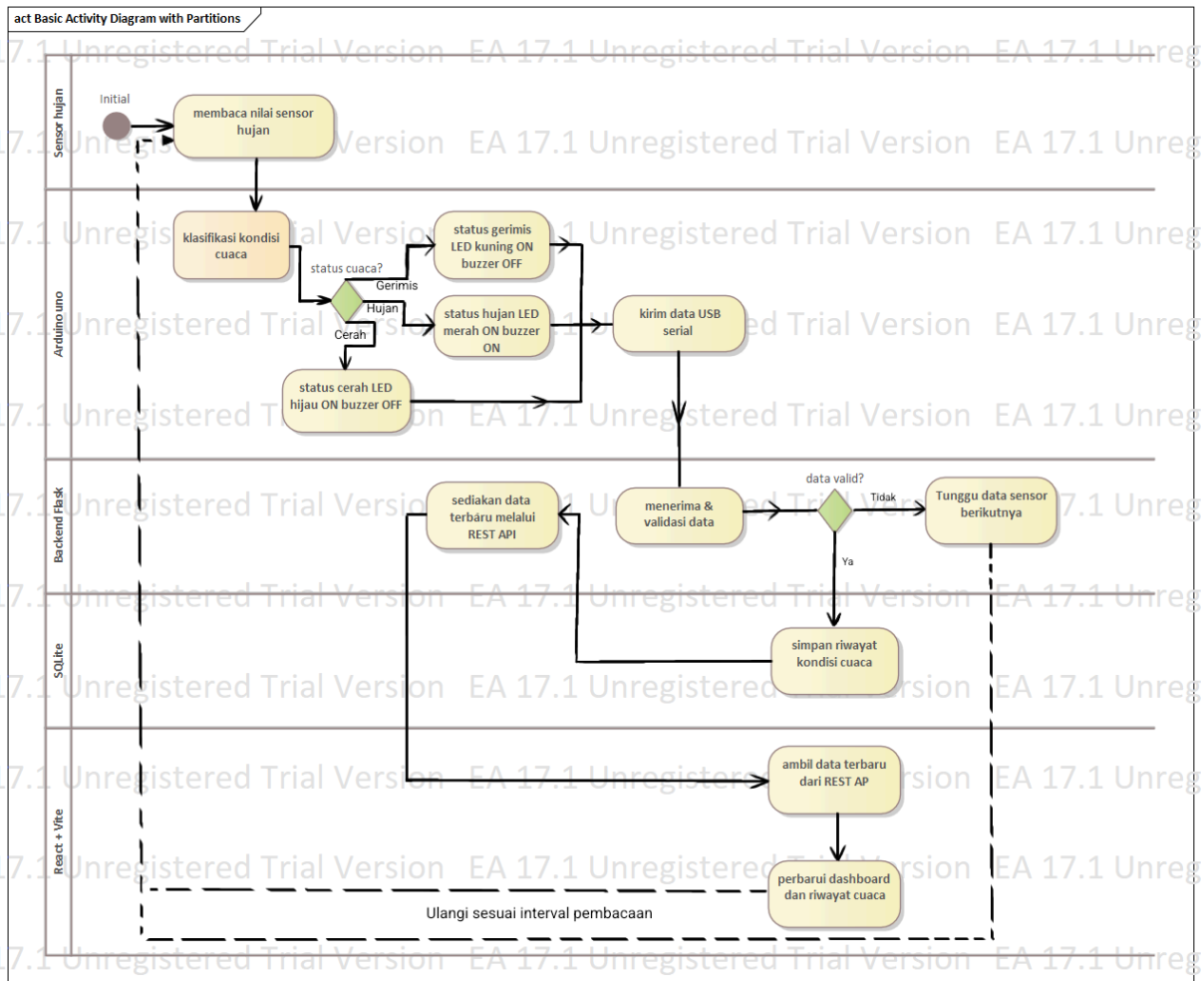
3.1.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara pengguna dan admin dengan Sistem Monitoring Kondisi Jemuran. Pengguna dapat memantau kondisi jemuran, sedangkan admin memiliki akses tambahan untuk mengelola pengaturan sistem.



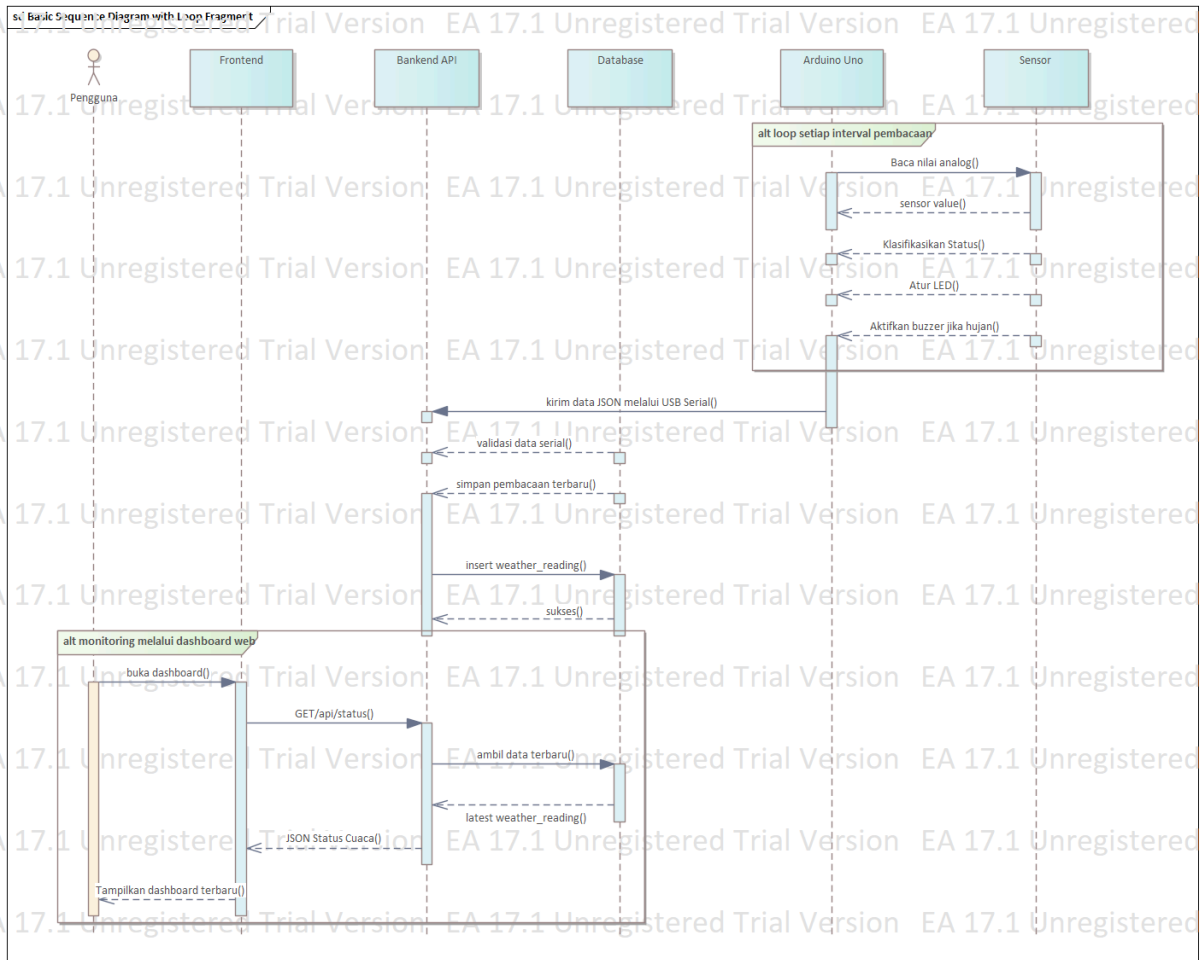
3.1.3 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur monitoring kondisi jemuran, mulai dari pembacaan sensor hujan hingga pembaruan informasi pada dashboard web.



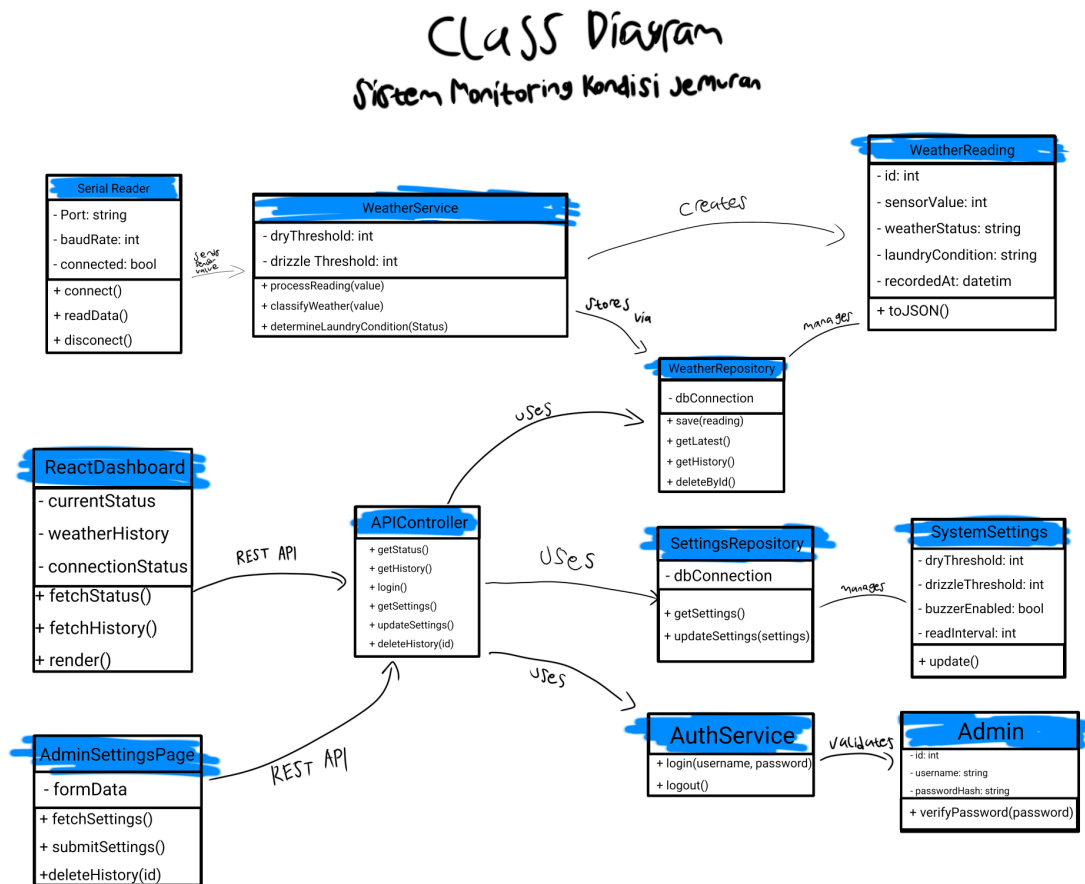
3.1.4 Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan urutan komunikasi antara sensor hujan, Arduino Uno, backend Flask, database SQLite, frontend React, dan pengguna selama proses monitoring kondisi jemuran.



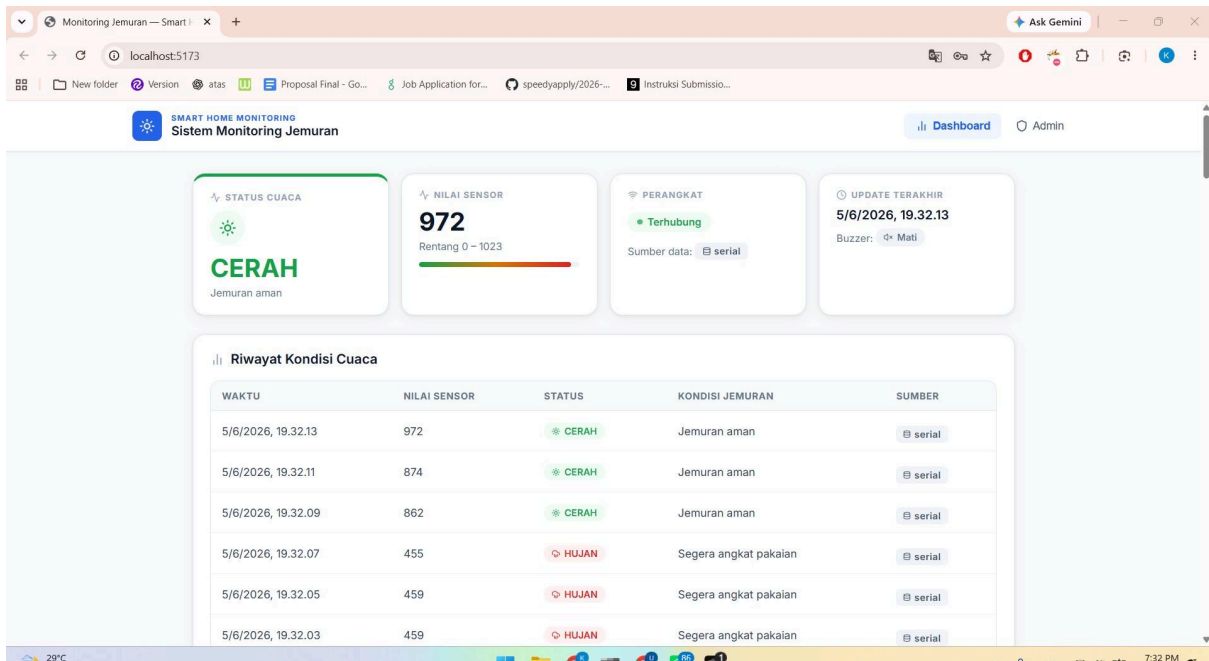
3.1.5 Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur class utama pada Sistem Monitoring Kondisi Jemuran, mulai dari pembacaan data sensor, pemrosesan status cuaca, penyimpanan database, autentikasi admin, hingga penyajian data pada dashboard React.

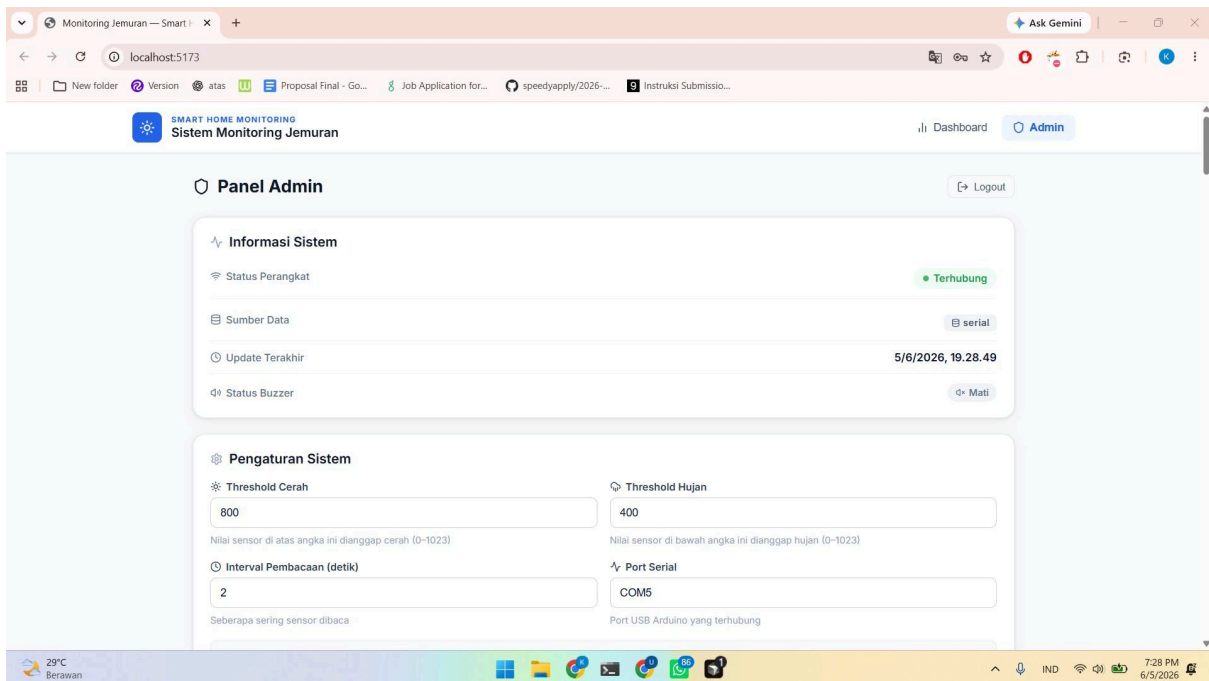


3.1.6 User Interface Design

User Interface Design menggambarkan rancangan tampilan dashboard monitoring dan halaman pengaturan admin pada aplikasi web berbasis React + Vite.



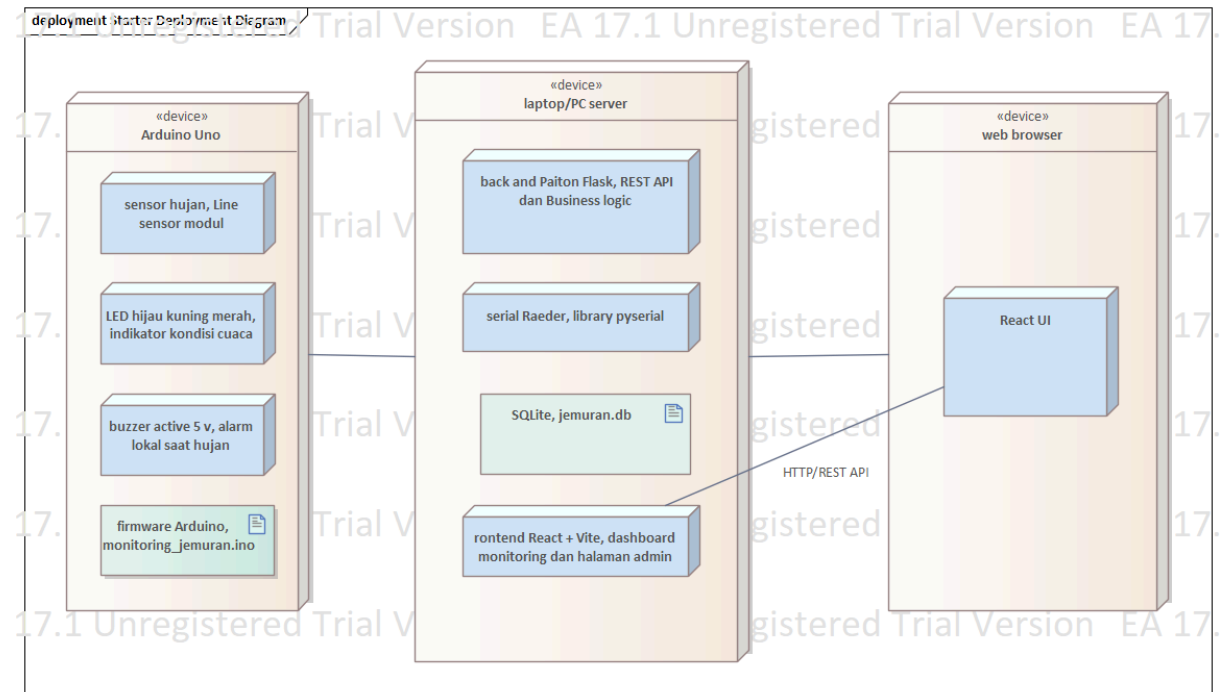
Dashboard monitoring menampilkan status cuaca terkini, kondisi jemuran, nilai sensor, waktu pembaruan terakhir, status koneksi Arduino, indikator warna, serta riwayat kondisi cuaca.



Halaman pengaturan admin digunakan untuk melihat status perangkat, mengatur threshold sensor, mengaktifkan atau menonaktifkan buzzer, serta mengatur interval pembacaan data.

3.1.7 Deployment Diagram

Deployment Diagram menggambarkan penempatan komponen hardware dan software pada Arduino Uno, laptop atau PC server, serta browser pengguna.



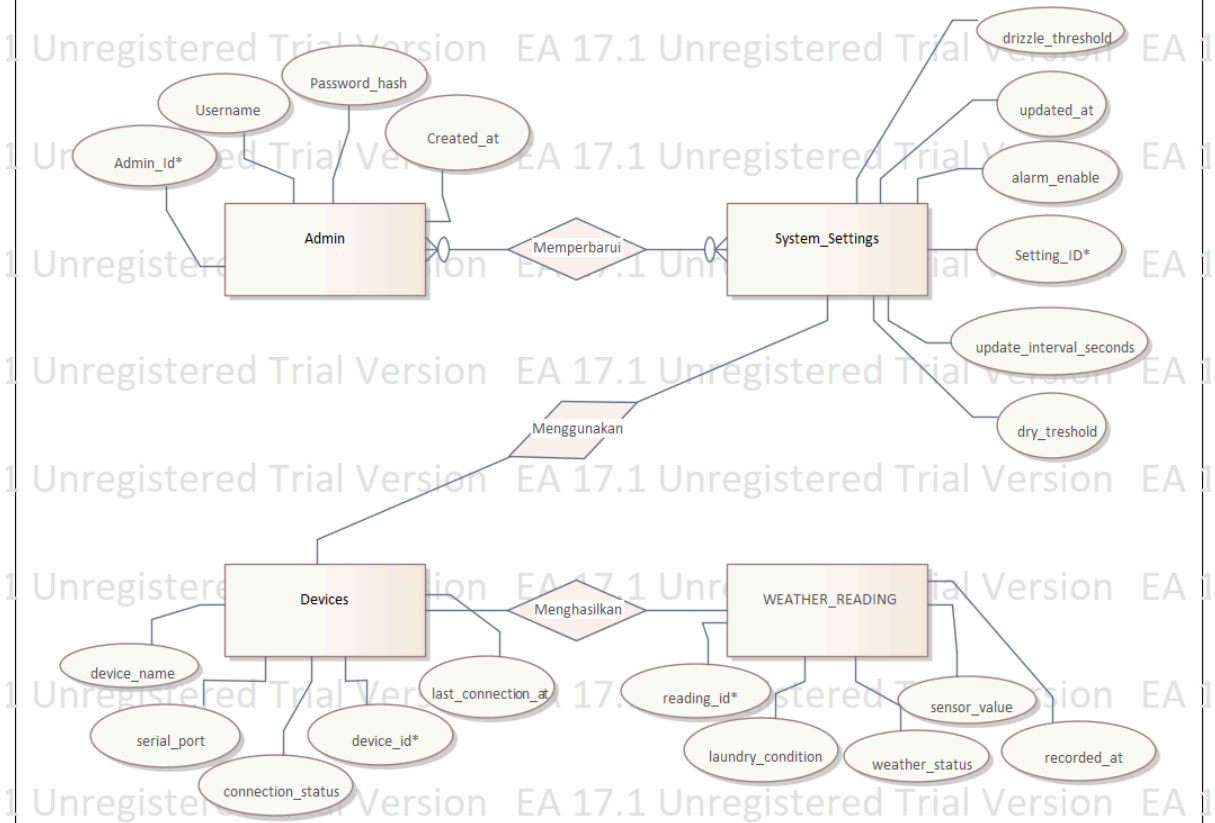
3.1.8 Data Model

Data Model menggambarkan struktur data yang digunakan pada Sistem Monitoring Kondisi Jemuran. Model dibagi menjadi Logical Model dan Physical Model.

3.1.8.1 Logical Model / ERD

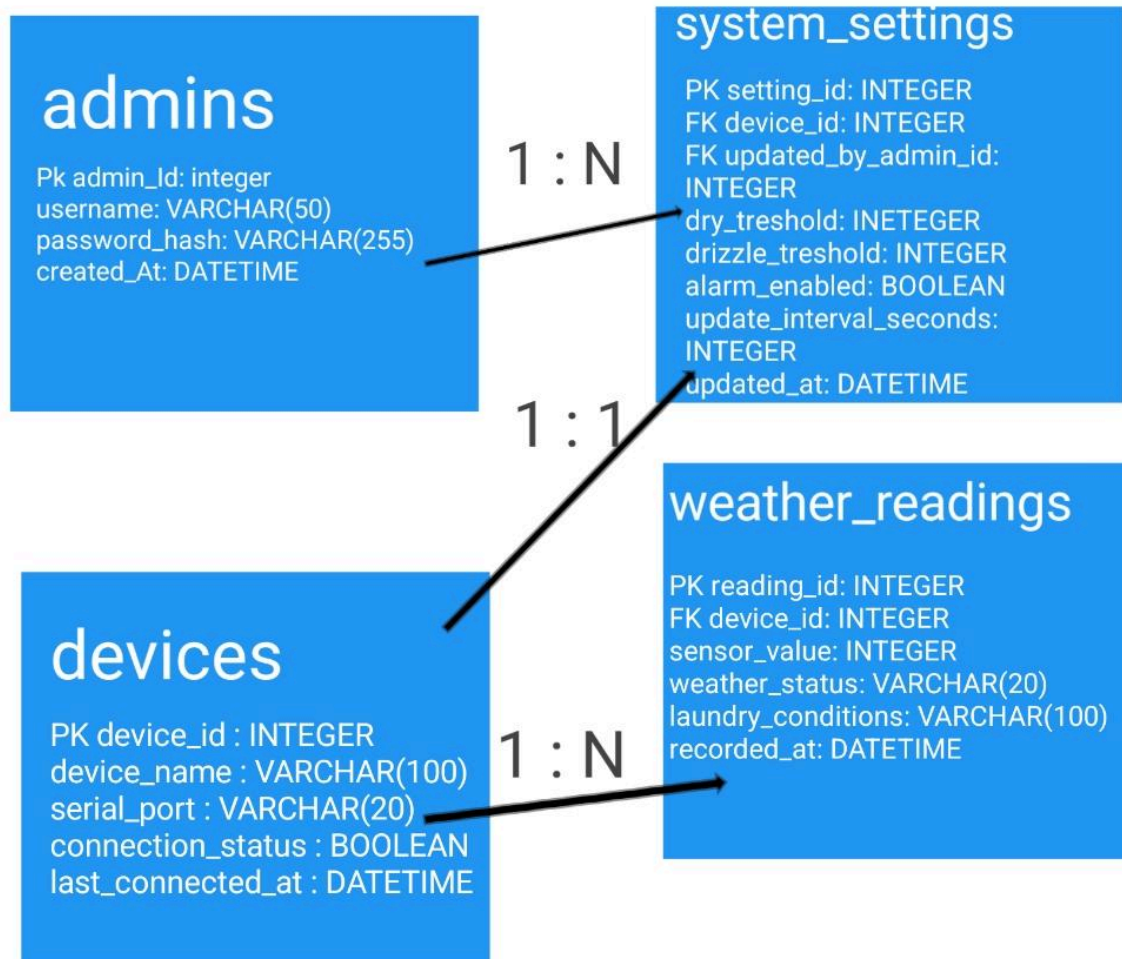
Logical Model menunjukkan hubungan antarentitas utama, yaitu admin, perangkat Arduino, riwayat pembacaan sensor, dan pengaturan sistem.

erd Entity Relationship Diagram



3.1.8.2 Physical Model

Physical Model menunjukkan struktur tabel pada database SQLite, termasuk atribut, tipe data, primary key, dan foreign key.



3.1.9 State Transition Diagram

State Transition Diagram menggambarkan perubahan kondisi sistem berdasarkan nilai sensor hujan dan status koneksi perangkat.

3.1.10.1 Daftar State

State	Keterangan
S00	Inisialisasi sistem
S01	Cerah
S02	Gerimis
S03	Hujan
S04	Error
S05	Shutdown

3.1.10.2 Daftar Event

Event	Keterangan
E00	Koneksi aktif dan sensor siap
E01	Nilai sensor masuk kategori cerah
E02	Nilai sensor masuk kategori gerimis
E03	Nilai sensor masuk kategori hujan
E04	Koneksi terputus atau sensor gagal
E05	Perintah shutdown
E06	Koneksi berhasil dipulihkan

3.1.10.3 Tabel Transisi

State Saat Ini	Event	State Berikutnya	Output Utama
S00 Inisialisasi	E00	S01 CERAH	Sistem mulai monitoring
S00 Inisialisasi	E04	S04 Error	Tampilkan status koneksi bermasalah
S01 CERAH	E02	S02 Gerimis	LED kuning menyala
S01 CERAH	E03	S03 Hujan	LED merah dan buzzer aktif
S02 Gerimis	E01	S01 CERAH	LED hijau menyala
S02 Gerimis	E03	S03 Hujan	LED merah dan buzzer aktif
S03 Hujan	E01	S01 CERAH	LED hijau menyala dan buzzer mati
S03 Hujan	E02	S02 Gerimis	LED kuning menyala dan buzzer mati
S01, S02, atau S03	E04	S04 Error	Monitoring dihentikan sementara
S04 Error	E06	S00 Inisialisasi	Sistem mencoba memulai kembali
S01, S02, S03, atau S04	E05	S05 Shutdown	Sistem dihentikan

3.2 Nonfunctional Requirements

3.2.1 Operational

Kebutuhan operasional menjelaskan lingkungan minimum yang diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan baik.

No	Kebutuhan	Keterangan
1	Sistem operasi	Windows 10 atau Windows 11
2	Python	Python 3.10 atau versi lebih baru
3	Browser	Google Chrome, Microsoft Edge, atau browser modern lainnya
4	Arduino IDE	Digunakan untuk mengunggah firmware ke Arduino
5	Node.js dan npm	Digunakan untuk menjalankan frontend React + Vite
6	Port USB	Minimal tersedia satu port USB untuk koneksi Arduino
7	RAM	Minimal 2 GB untuk menjalankan backend, frontend, dan browser
8	Storage	Minimal tersedia 500 MB untuk aplikasi dan database
9	Jaringan	Sistem dapat berjalan secara lokal melalui localhost atau jaringan LAN
10	Catu daya	Laptop atau PC harus tetap menyala selama sistem beroperasi
11	Arduino	Arduino harus terhubung melalui USB Serial sebelum backend dijalankan

3.2.2 Performance

Kebutuhan performa menjelaskan target kecepatan dan keandalan sistem.

No	Parameter	Target
1	Interval pembacaan sensor	Setiap 2 detik
2	Waktu pembaruan dashboard	Maksimal 5 detik setelah data diterima
3	Waktu respons REST API	Maksimal 500 ms pada jaringan lokal
4	Waktu aktivasi buzzer	Kurang dari 1 detik setelah hujan terdeteksi
5	Kapasitas penyimpanan riwayat	Minimal 10.000 data pembacaan
6	Durasi operasional	Minimal 8 jam tanpa restart
7	Akurasi klasifikasi	Status sesuai threshold yang ditentukan
8	Status koneksi	Dashboard menampilkan perubahan status koneksi maksimal 10 detik setelah Arduino terputus

3.2.3 Security

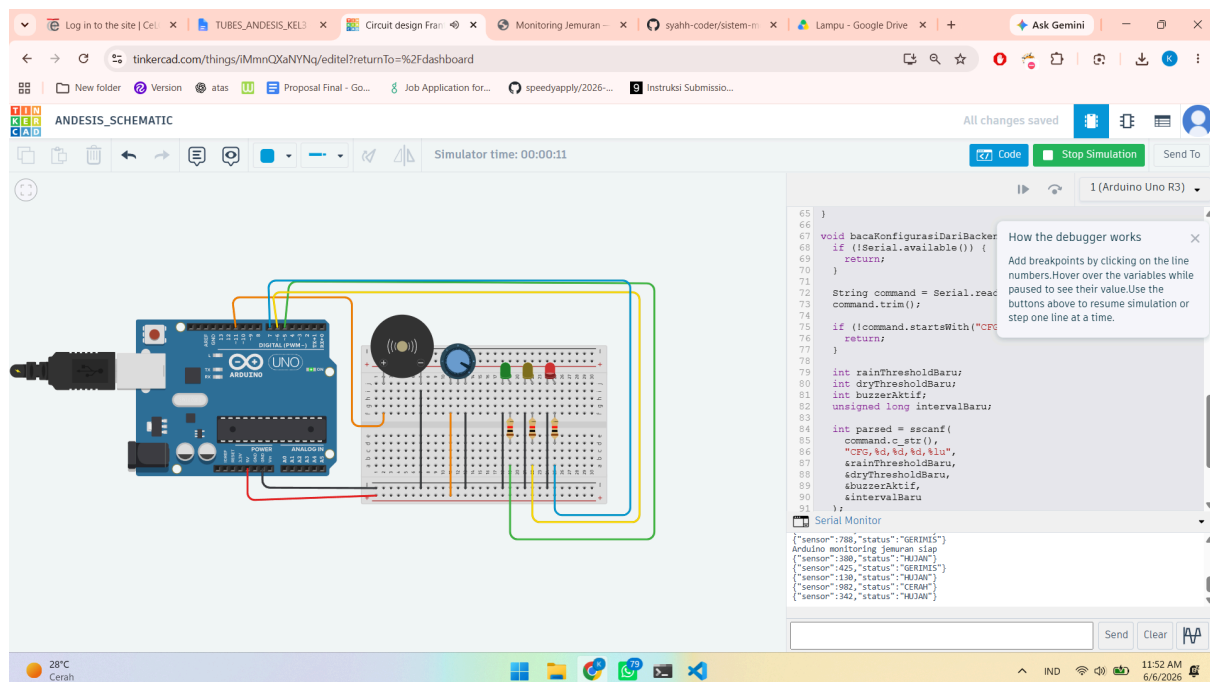
Kebutuhan keamanan diterapkan untuk melindungi halaman admin, data riwayat, dan konfigurasi sistem.

No	Kebutuhan	Keterangan
1	Akses lokal	Dashboard hanya dapat diakses melalui localhost atau jaringan lokal
2	Login admin	Halaman pengaturan hanya dapat diakses setelah admin melakukan login

3	Penyimpanan password	Password admin disimpan dalam bentuk hash
4	Validasi data serial	Backend memvalidasi format data dari Arduino sebelum menyimpannya
5	Validasi input admin	Nilai threshold dan interval harus diperiksa sebelum diperbarui
6	Proteksi database	File SQLite hanya diakses melalui backend
7	Parameterized query	Query database menggunakan parameter untuk mengurangi risiko SQL injection
8	Error handling	Pesan error yang tampil pada browser tidak mengekspos detail teknis sistem

3.2.4 Design Hardware

Design Hardware menggambarkan komponen fisik dan koneksi pin yang digunakan pada Sistem Monitoring Kondisi Jemuran.



3.2.4.1 Daftar Komponen Hardware

No	Komponen	Jumlah	Fungsi
1	Arduino Uno R3	1	Memproses nilai sensor dan mengendalikan output
2	Rain Sensor Module	1	Membaca tingkat kelembapan
3	LED hijau	1	Indikator kondisi cerah
4	LED kuning	1	Indikator kondisi gerimis
5	LED merah	1	Indikator kondisi hujan
6	Resistor 220 Ω	3	Membatasi arus pada LED
7	Buzzer aktif 5V	1	Memberikan alarm lokal ketika hujan
8	Breadboard	1	Tempat perakitan komponen
9	Kabel jumper	Secukupnya	Menghubungkan komponen
10	Kabel USB Type-B	1	Menghubungkan Arduino dengan laptop atau PC
11	Laptop atau PC	1	Menjalankan backend, frontend, dan database

3.2.4.2 Skema Koneksi Pin Arduino

Komponen	Pin Arduino	Keterangan
Sensor hujan — VCC	5V	Catu daya sensor
Sensor hujan — GND	GND	Ground sensor

Sensor hujan — AO	A0	Nilai analog sensor
LED hijau — anoda	D5	Indikator cerah
LED kuning — anoda	D6	Indikator gerimis
LED merah — anoda	D7	Indikator hujan
Seluruh LED — katoda	GND	Terhubung melalui resistor 220 Ω
Buzzer — positif	D11	Kontrol alarm
Buzzer — negatif	GND	Ground buzzer
Arduino Uno	USB Type-B	Komunikasi Serial ke laptop atau PC